

推荐新模型实现与效果报告

1. 实施结论

《[当前模型改进思路与优化路线.md](#)》第九部分推荐的模型结构已经落地到 B_VLSI_Q1_v1。

新模型可概括为：

端口锚定重加权谱初始化 + 多方向多尺度初解 + 货架/角点多策略合法化 + 临界网络与行感知自适应短退火 + 固定拓扑 LP 空白重分配 + 正确下界驱动的 Q3 搜索。

赛题附件已经明确：Terminal 仅作为固定引脚参与 HPWL，不参与面积约束和重叠约束。因此新模型默认设置：

```
terminals_inside_outline: false
```

原先由 Terminal 最大坐标得到的 444、438、548 下界及其“全局最优证书”已经撤回。

2. 已实现的算法改进

2.1 端口锚定迭代重加权谱布局

保留原端口锚定调和坐标和 Fiedler 展开，同时增加 Bound-to-Bound 型迭代重加权：根据当前网络包围盒的极端引脚重建权重，使连续初解更关注真正决定 HPWL 的端点。

为防止新方法偶然退化，原模型的 8 个经典谱货架初解全部保留为精英保底候选。

2.2 多方向、多尺度谱候选

在一次谱分解基础上共享特征向量，组合：

- Fiedler 两方向交换；
- 两方向符号翻转；
- 展开强度 0.08、0.12、0.16、0.20、0.24；
- 多种货架谱权重。

因此增加的是低成本候选构造，而不是重复完整特征分解。

2.3 货架与角点两类合法化

原有高度递减货架法继续负责稳定生成紧凑可行初解；新增谱目标坐标引导的 B*-Tree 空孩子槽选择，以角点式构造增加拓扑多样性。

2.4 临界网络引导邻域

原算法按模块连接度选择引导对象。新算法改为：

1. 按当前单网 HPWL 的 1.5 次方抽取长网络；
2. 选择距离网络引脚中位区域最远的极端模块；
3. 综合目标位置、面积相似性和长宽比相似性选择交换对象。

这样搜索资源优先处理当前真正贡献大线长的网络。

2.5 行感知与尺寸平衡邻域

新增同一左孩子链上的相邻交换，以及从有限候选中选择宽高相近模块的平衡交换。相比随机子树移动，这些操作更容易维持固定轮廓可行。

2.6 自适应算子概率与短退火

每个温度层记录各算子的调用、接受和刷新历史最优情况，并据此更新下一层概率。

停滞层由 24 降为 8，每层移动数由 $2.5n$ 降为 $1.5n$ 。与旧模型不同，新 n100、n300 的短退火实际刷新了谱初解，并非单纯提前终止。

2.7 固定拓扑 LP 空白重分配

对最终精英 B*-Tree 布局提取每对模块的一条合法水平或垂直分离关系。在这些非重叠关系不变时，将坐标和每条网络的包围盒极值作为线性规划变量，直接最小化总 HPWL。

LP 使用 SciPy HiGHS 和稀疏约束矩阵。它可以把固定轮廓内部空白分配到更有利于端口连线的位置，而不再只允许全局平移。

2.8 Q2/Q3 状态复用

Q2 输出新增 `state.npz`，保存完整 B*-Tree。Q3 优先直接加载该状态，不再重复运行一次完整 Q2。

三组 Q3 的状态读取与准备时间分别只有约 0.19、0.37、0.69 秒。

2.9 正确的 Q3 下界与搜索

新下界只包含：

$$S_{LB} = \max \left(\lceil \sqrt{A} \rceil, \max_i \max(w_i, h_i) \right).$$

三个数据集的面积下界分别为 424、420、523。

搜索顺序为：

- 1. 直接探测面积下界；
- 2. 若失败，在下界和 Q2 上界间启发式二分；
- 3. 对最终相邻失败边长最多确认 3 次；
- 4. 固定找到的最小边长，进行一次独立随机流的短退火与 LP 精修。

当前三组结果均未命中面积下界，因此属于给定预算下的启发式最小值，不能宣称为严格全局最优。

3. 第二问改进结果

数据集	原 HPWL	新 HPWL	HPWL 降幅	原时间	新时间	时间降幅
n100	245306.305	239563.598	2.341%	6.848 s	3.079 s	55.041%
n200	444068.500	443616.500	0.102%	22.679 s	10.155 s	55.221%
n300	627811.566	626129.763	0.268%	44.593 s	20.144 s	54.827%

三个数据集都在相同的 15% 死区率正方形轮廓内比较，因此 HPWL 和时间可以直接对比。

LP 对最终拓扑的额外贡献为：

数据集	LP 前 HPWL	LP 后 HPWL	LP 单独降低量
n100	241263.586	239563.598	1699.987
n200	444008.000	443616.500	391.500
n300	627052.526	626129.763	922.763

4. 第三问改进结果

数据集	旧错误边长	新边长	新死区率	新 HPWL	纯搜索时间	完整时间
n100	444	436	5.902474%	249438.5	43.730 s	43.925 s
n200	438	433	6.712162%	457008.0	63.925 s	64.298 s
n300	548	538	5.957462%	658145.5	174.582 s	175.279 s

与旧错误模型相比，边长分别减少 8、5、10 个单位，死区率分别减少约 3.9220、2.4787、3.9755 个百分点。

Q3 的 LP 精修贡献为：

数据集	LP 前 HPWL	LP 后 HPWL	LP 单独降低量
n100	249836.5	249438.5	398.0
n200	457909.5	457008.0	901.5
n300	659102.5	658145.5	957.0

n300 新 HPWL 高于旧值，是因为新轮廓边长从 548 压缩到 538，自由空间显著减少；两者不是同一轮廓条件，不能把 HPWL 上升解释为线长算法退化。固定 538 后，LP 已把同一拓扑的 HPWL 降低 957。

Q3 完整流水线时间方面，n200、n300 分别比旧流程降低约 36.50% 和 18.89%；n100 因为正确模型需要从 424 到 436 搜索并进行边界确认，完整时间增加。旧 Q3 求解的是被 Terminal 坐标人为放大的轮廓，因此时间也不能完全等价比较。

5. 代码位置

功能	文件
重加权、多方向谱坐标和角点候选	src/spectral_init.py
临界网络、行感知、自适应短退火	src/fixed_outline.py
固定拓扑 LP	src/elastic_lp.py

功能	文件
正确下界、二分和边界确认	src/q3_search.py
B*-Tree 状态保存与加载	src/fixed_io.py
Q2/Q3 入口和状态复用	scripts/run_q2.py 、 scripts/run_q3.py
正式参数	configs/q2.yaml

6. 验证情况

- 9 项单元测试全部通过；
- Q2、Q3 共 6 个布局全部通过模块尺寸检查；
- 6 个布局全部满足正方形边界；
- 6 个布局全部通过两两不重叠检查；
- Terminal 只参与谱锚定和 HPWL，不再参与面积、重叠或轮廓下界；
- Q2/Q3 均输出 state.npz ，可复现 B*-Tree 拓扑。

正式结果位于：

```
B_VLSI_Q1_v1/results/q2/  
B_VLSI_Q1_v1/results/q3/  
B_VLSI_Q1_v1/results/solve_times.csv  
B_VLSI_Q1_v1/results/model_improvement_comparison.csv
```

7. 仍可继续改进的方向

1. 当前 LP 固定了每对模块的一条分离方向，只优化连续坐标；可以维护多个精英拓扑分别运行 LP。
2. Q3 当前是启发式最小值。若要提高 435、432、537 等失败边长的可信度，应增加多随机种子或对局部拥挤簇使用 CP-SAT/MILP。
3. n100 的 Q3 搜索时间增加，可针对小规模数据减少中间二分 SA 预算，再把预算集中到最终边界。
4. 可把算子统计写入独立 CSV，用消融实验进一步优化概率。
5. 可以并行运行不同随机种子，在不增加实际等待时间的情况下提高找到更小轮廓或更低 HPWL 的概率。